# DÉRIVATION ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Cours — Première STI2D

*Version élève*

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Fonctions affines et droites

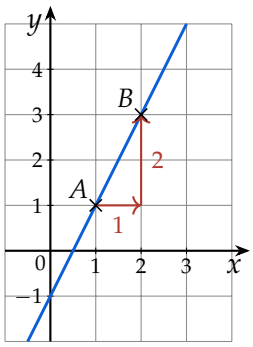
### Rappel — Fonction affine, coefficient directeur

Une fonction affine s'écrit $f(x) = mx + p$. Sa courbe est la droite d'équation $y = mx + p$.

- $p$ est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées en $p$.
- $m$ est le **coefficient directeur** (la **pente**) : quand on avance de 1, on monte de $m$ (on descend si $m < 0$).

Si la droite passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ (ce qu'on monte, divisé par ce qu'on avance).




on avance de 1, on monte de 2 : $m = 2$

### Méthode 1 — Trouver l'équation d'une droite passant par deux points

**Exemples** *(au tableau)*

Déterminer l'équation réduite de la droite $(AB)$ dans chaque cas.

a) $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$.

b) $A(-2\,;5)$ et $B(2\,;-3)$.

**À vous de jouer**

Déterminer l'équation réduite de la droite $(EF)$ dans chaque cas.

a) $E(1\,;1)$ et $F(3\,;7)$.

b) $E(-1\,;4)$ et $F(3\,;-4)$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Nombre dérivé

### Définition 1 — Taux de variation, nombre dérivé

$A$ et $M$ sont les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses $a$ et $a+h$.

- Le **taux de variation** de $f$ entre $a$ et $a+h$ est $T(h) = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ : c'est le coefficient directeur de la


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

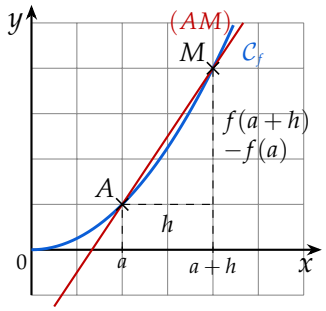
droite $(AM)$.

- Quand $h$ se rapproche de 0, $M$ glisse vers $A$ et la droite $(AM)$ se rapproche de la **tangente** en $A$. Son coefficient directeur se rapproche d'un nombre : c'est le **nombre dérivé** de $f$ en $a$, noté $f'(a)$ (« $f$ prime de $a$ »). On écrit

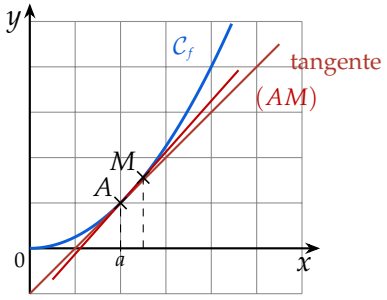
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

(« limite quand $h$ tend vers 0 »).

$h$ grand : $(AM)$ s'écarte de la courbe




$h$ petit : $(AM)$ presque confondue avec la tangente




## Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé avec le taux de variation

### Exemples

*(au tableau)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) Calculer $f(3)$, puis $f(3+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$.

c) En déduire $f'(3)$.

### À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$.

a) Calculer $g(1)$, puis $g(1+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{g(1+h) - g(1)}{h}$.

c) En déduire $g'(1)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

# III — Tangente à une courbe

## Définition 2 — Tangente

La **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point $A$ d'abscisse $a$ est la droite qui

- passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$ ;
- a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(a)$.

Près de $A$, elle « colle » à la courbe. Sur un graphique, $f'(a)$ se lit donc comme la pente de la tangente : à partir de $A$, on avance de 1 et on monte de $f'(a)$. Une tangente horizontale correspond à $f'(a) = 0$.

## Méthode 3 — Lire un nombre dérivé, tracer une tangente

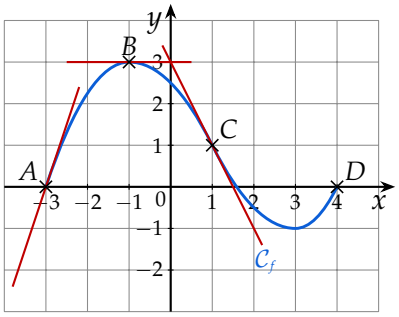
### Exemples

*(au tableau)*

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction $f$ et ses tangentes aux points $A$, $B$ et $C$.

a) Lire $f'(-3)$, $f'(-1)$ et $f'(1)$.

b) On sait que $f'(4) = 2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $D(4\,;0)$.

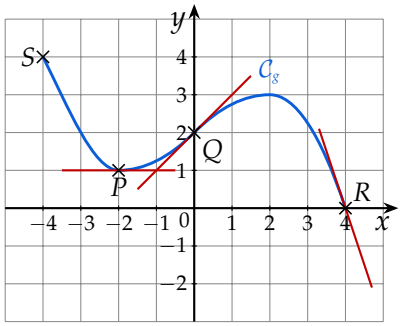



### À vous de jouer

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction $g$ et ses tangentes aux points $P$, $Q$ et $R$.

a) Lire $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(4)$.

b) On sait que $g'(-4) = -2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point $S(-4\,;4)$.



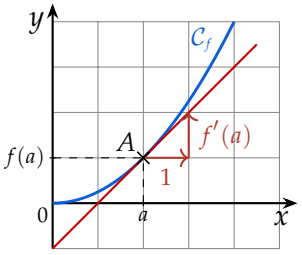

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

# IV — Équation de la tangente

## Propriété 1 — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A\big(a\,;f(a)\big)$ a pour équation

$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a).$$




**D'où vient cette formule ?** La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$ : son équation s'écrit $y = f'(a)\,x + p$. Elle passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$, ce qui donne $p$ (comme à la méthode 1) :

$f'(a) \times a + p = f(a)$ *on remplace $x$ par $a$ et $y$ par $f(a)$*

$p = f(a) - f'(a) \times a$ *on isole $p$*

On remplace $p$ dans $y = f'(a)\,x + p$ :

$y = f'(a)\,x + f(a) - f'(a) \times a$ *on remplace $p$*

$y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$ *on factorise $f'(a)\,x - f'(a) \times a$ par $f'(a)$*

## Méthode 4 — Déterminer l'équation d'une tangente

### Exemples

*(au tableau)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. On admet que $f'(1) = -2$.

a) Calculer $f(1)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

**À vous de jouer**

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. On admet que $g'(2) = 5$.

a) Calculer $g(2)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 14.

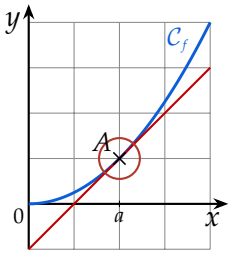
## V — Approximation affine

### Propriété 2 — La tangente remplace la courbe

Près du point d'abscisse $a$, la courbe et sa tangente sont presque confondues : pour $x$ proche de $a$, la fonction est **à peu près égale à sa tangente**. On calcule donc avec l'**équation de la tangente** (propriété 1) au lieu de la fonction :

$$f(x) \simeq \underbrace{f'(a)\,(x-a) + f(a)}_{\text{le } y \text{ de la tangente}}.$$

C'est l'**approximation affine** de $f$ près de $a$ ; le signe $\simeq$ se lit « à peu près égal à ».




dans le cercle : presque confondues

### Méthode 5 — Calculer une valeur approchée avec la tangente

**Exemples** *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Sa tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x$ (méthode 4).

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $f(1{,}1)$.

b) Calculer $f(1{,}1)$ et comparer.

**À vous de jouer**

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. Sa tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = 5x - 7$.

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $g(2{,}1)$.

b) Calculer $g(2{,}1)$ et comparer.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 17.

## VI — Fonction dérivée d'une fonction polynôme

### Définition 3 — Fonction dérivée

La **fonction dérivée** de $f$, notée $f'$, associe à chaque nombre $x$ le nombre dérivé $f'(x)$. Plus besoin de taux de variation : on la calcule avec des formules.

### Propriété 3 — Dérivées des polynômes

| Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$ |
|---|---|
| $k$ (un nombre) | $0$ |
| $x$ | $1$ |
| $mx+p$ | $m$ |
| $x^2$ | $2x$ |
| $x^3$ | $3x^2$ |
| $x^n \quad (n=4,5,6\ldots)$ | $n\,x^{n-1}$ |

Pour $x^n$, l'exposant passe devant et on lui retire 1 : $x^5$ a pour dérivée $5x^4$. On dérive **terme par terme**, et un nombre qui multiplie reste devant : $\left(5x^2\right)' = 5 \times 2x = 10x$.

**Remarque**

Avec ces formules, $f(x) = x^2 - 4x + 1$ donne $f'(x) = 2x - 4$ : on retrouve $f'(3) = 2$ (méthode 2) et $f'(1) = -2$ (méthode 4), sans aucun taux de variation.

### Méthode 6 — Dériver une fonction polynôme

**Exemples** *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$

b) $g(x) = 2x^3 + x^2 - 7x + 1$

c) $h(x) = 2x^4 - x^3 + 6x$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = 4x^2 + 3x - 2$

b) $m(x) = x^3 - 5x^2 + 2$

c) $p(x) = x^5 + 4x^3 - 2x$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 22.

## VII — Autres fonctions dérivées

### Propriété 4 — Inverse, cosinus et sinus

| Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$ |
|---|---|
| $\dfrac{1}{x} \quad$ (pour $x \neq 0$) | $-\dfrac{1}{x^2}$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |

Pour $\cos x$ et $\sin x$, $x$ est un angle en radians (chapitre 7). Attention au signe $-$ : seule la dérivée de $\cos x$ en a un.

### Méthode 7 — Dériver avec l'inverse, le cosinus et le sinus

**Exemples** *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{5}{x}$

b) $g(x) = 4x + \dfrac{2}{x}$

c) $h(x) = 3\sin x + x^2$

d) $k(x) = 2\cos x - x^3$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $m(x) = -\dfrac{3}{x}$

b) $p(x) = x^2 - \dfrac{6}{x}$

c) $q(x) = 4\sin x - x$

d) $r(x) = 5\cos x + 2x^2$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 26.

## VIII — Dérivée d'un produit, d'un carré

### Propriété 5 — Produit et carré

$u$ et $v$ sont deux fonctions, de dérivées $u'$ et $v'$.

| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| $u \times v$ | $u' \times v + u \times v'$ |
| $u^2$ | $2 \times u' \times u$ |

Attention : la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

### Méthode 8 — Dériver un produit, un carré

**Exemples** *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$

b) $g(x) = (3x-2)^2$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x+4)(2x^2-1)$

b) $m(x) = (5x+1)^2$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 30.

# IX — Dérivée de l'inverse, d'un quotient

## Propriété 6 — Inverse et quotient

$u$ et $v$ sont deux fonctions, de dérivées $u'$ et $v'$, et $v(x) \neq 0$.

| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| $\dfrac{1}{v}$ | $-\dfrac{v'}{v^2}$ |
| $\dfrac{u}{v}$ | $\dfrac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$ |

Le dénominateur $v^2$ reste écrit au carré : on ne le développe pas.

## Méthode 9 — Dériver un inverse, un quotient

### Exemples

*(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{1}{2x-3}$

b) $g(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$

### À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = \dfrac{1}{4x+1}$

b) $m(x) = \dfrac{2x-5}{x+3}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

# X — Fonctions composées

## Propriété 7 — Tableau de référence des fonctions composées

$u$ est une fonction de dérivée $u'$ (par exemple $u(x) = x^2 + 3x$, ou $u(x) = 3x + 1$).

| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| $u^n$ | $n \times u' \times u^{n-1}$ |
| $\cos(u)$ | $-u' \times \sin(u)$ |
| $\sin(u)$ | $u' \times \cos(u)$ |

On dérive comme si $u$ était $x$, puis on **multiplie par** $u'$. Cas fréquent en électricité : $\cos(\omega t + \varphi)$ a pour dérivée $-\omega \sin(\omega t + \varphi)$.

### Méthode 10 — Dériver une fonction composée

**Exemples** *(au tableau)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (x^2 + 3x)^4$

b) $g(x) = \cos(3x + 1)$

c) $h(x) = 5\sin(2x - 1)$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x^2 - 5x)^3$

b) $m(x) = \cos(5x - 2)$

c) $p(x) = 2\sin(3x + 5)$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 39.

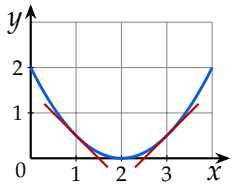
## XI — Dérivée et sens de variation

### Propriété 8 — Signe de la dérivée et variations

Sur un intervalle :

- si $f'(x) > 0$, alors $f$ est **croissante** ;
- si $f'(x) < 0$, alors $f$ est **décroissante**.

(Elle le reste si $f'$ s'annule seulement en quelques points.) Pour trouver les variations de $f$, on étudie donc le **signe** de $f'(x)$.




à gauche : tangentes qui descendent, $f$ décroît ;
à droite : tangentes qui montent, $f$ croît

### Méthode 11 — Étudier les variations d'une fonction

**Exemples** *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur l'intervalle $[-2\,;4]$.

a) Calculer $f'(x)$.

b) Étudier le signe de $f'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de $f$.

**À vous de jouer**

Soit $g(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ sur l'intervalle $[0\,;4]$.

a) Calculer $g'(x)$.

b) Étudier le signe de $g'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de $g$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 45.

## XII — Problèmes concrets : maximum et minimum

### Propriété 9 — Extremum

Si $f'(x)$ s'annule en $c$ **en changeant de signe**, alors $f$ admet en $c$ un extremum (la tangente y est horizontale) :

$+$ puis $-$ : un **maximum**

| $x$ | $c$ |
|---|---|
| $f'(x)$ | $+ \quad 0 \quad -$ |
| $f(x)$ | $f(c)$ |

$-$ puis $+$ : un **minimum**

| $x$ | $c$ |
|---|---|
| $f'(x)$ | $- \quad 0 \quad +$ |
| $f(x)$ | $f(c)$ |

### Méthode 12 — Trouver le maximum dans un problème

**Exemples** *(au tableau)*

Un générateur débite un courant d'intensité $I$ (en ampères), entre 0 et 6 A. La puissance qu'il fournit, en watts, vaut $P(I) = 12I - 2I^2$.

a) Calculer $P'(I)$.

b) Dresser le tableau de variations de $P$ sur $[0\,;6]$.

c) Pour quelle intensité la puissance est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

**À vous de jouer**

On lance un ballon vers le haut. Au bout de $t$ secondes (entre 0 et 4 s), il est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$, en mètres.

a) Calculer $h'(t)$.

b) Dresser le tableau de variations de $h$ sur $[0\,;4]$.

c) À quel instant le ballon est-il le plus haut ? À quelle hauteur ?

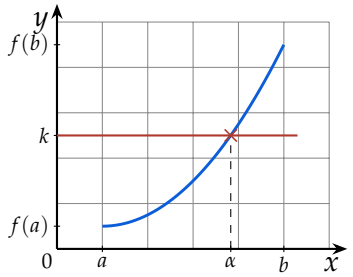
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

## XIII — Résoudre une équation $f(x) = k$

### Propriété 10 — Théorème des valeurs intermédiaires

Si $f$ est dérivable et **strictement croissante** (ou strictement décroissante) sur $[a\,;b]$, et si $k$ est **compris entre** $f(a)$ **et** $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ a **une seule solution** $\alpha$ dans $[a\,;b]$.

La courbe monte sans sauter de $f(a)$ à $f(b)$ : elle traverse une seule fois la droite d'équation $y = k$.




### Méthode 13 — Montrer qu'une équation a une seule solution, l'encadrer

**Exemples** *(au tableau)*

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur l'intervalle $[0\,;3]$.

a) Montrer que $f$ est strictement croissante sur $[0\,;3]$.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution $\alpha$ dans $[0\,;3]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer $\alpha$ entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

**À vous de jouer**

Soit $g(x) = x^3 + 3x - 2$ sur l'intervalle $[0\,;2]$.

a) Montrer que $g$ est strictement croissante sur $[0\,;2]$.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ a une seule solution $\alpha$ dans $[0\,;2]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer $\alpha$ entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.